現場菜價7 / 14天
預測與分析代理人

今天看見的單品價格，如何連到一、兩週後的變化？
Agent 選工具、模型算價、程式驗證、證據說明。

AIoT 應用與資料分析 | 組長：王彥傑
組員：鄭筑云、許嘉修、游雅婷 | 正式發表日期：待填

研究動機：今天的標價，還不足以回答未來

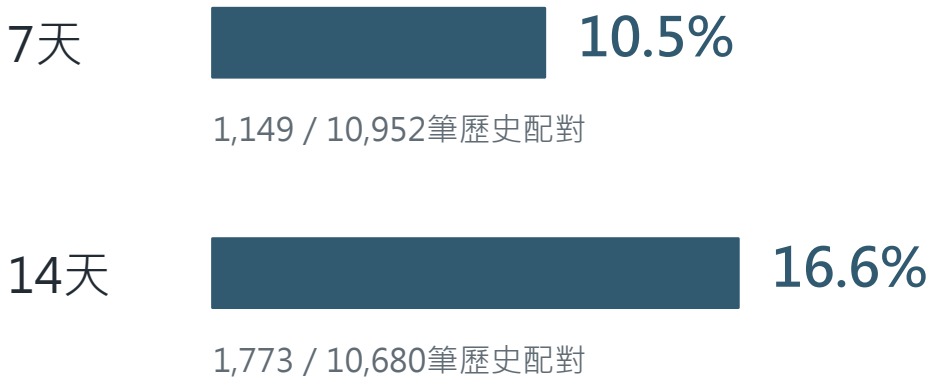
使用情境

甘藍 32元 / 台斤

消費者想知道：
7天、14天後，會漲、平或跌？

價格確實會跳：官方分析顯示颱風後
第1週批發均價平均上漲10–40%（2004–2009全台統計[W1]）
2025-08楊柳颱風後有一把蔥380元的零售情境[N1]。

歷史樣本中，超過±5%變動的配對比例
（本案資料實算；歷史比例，非未來機率）



同時：7天兩端完全同價者佔86.7%–92.8%
——「多數不變、少數大變」是本問題的基本結構。

值得測短期方向；但市場均價不能直接當成同店真值。

[D1–D2] 臺中公開市場歷史資料；[W1] 農業部官方分析；[N1] 2025颱風新聞（背景）

相關研究：預測、私人資料與課程前作

前作	已知做法	預測對象與期限	值得本案對照
陳泯宏，2024	批發歷史價格；比較ARIMA、ETS、TDNN、LSTM	批發價；期限未明示（摘要列RMSE/方向正確率）	模型選擇與方向評估
李岱鑫，2015	公開資料 + 中盤商私有紀錄；預測下一週批發價	高雄批發價；一週	新增私人資料是否有幫助
大數據平台，2018	29億筆電子發票之零售價格估計 + 颱風情境	零售估計（非店價）	零售層級的官方先例
Team 17，2025 同課程	LightGBM + 氣象特徵；六種冬季蔬菜各一模型	市場價格；未來五天（2024測試R^2最高0.81）	最近的前作：資料、期限、應用

前作多在批發 / 市場層級；消費者現場店價基準 + 固定7/14天未見。

[R01–R02] 論文摘要實讀；[R04] 報導全文；[H17] 原PDF第一手逐頁閱讀

相關服務與研究缺口

服務 / 本案	已見功能或設計	證據界線
白菜即時	菜價中長期趨勢預測、 超市零售換算文案	模型、期限與效果 未公開（UNKNOWN）
農產分析	輸入購買價、單位換算、 當日行情比對	止於當日； 其他功能未載明（UNKNOWN）
本案	今天店價 + 選填上週價； 估計t+7 / t+14相對變化	公開市場已有測試； 同店A / B效果尚未驗證

既有已做到

批發/市場預測（R01/R03/H17）、
零售估計（R04）、當日比對（R06）、
趨勢預測文案（R05）

→

證據不足

未見：以使用者今天店價為基準、
固定7/14日曆天方向、
真店到期價驗證輸入增益

→

本案另測

A現價錨定 + B上週店價差動量；
凍結預測→到期同店實價
配對驗證；附來源與狀態

→

公平驗證

±5%門檻事前凍結；
與不變價/動量同列；
負向結果保留；
不跨資料集排名

差異靠任務與驗證說清楚，不靠「別人都沒有」來成立。

[R05–R06] 已查核官網 / 商店文案；未安裝實測，文案不是效果證據

文獻摘要表（教授八欄格式；主講精選4件）

Ref.	Year	Problem	AI Method	Domain Knowledge	Dataset	Findings	Limitation
R01	2024	大宗蔬菜批發價預測	ARIMA/ETS/TDNN/ LSTM	批發價格結構與季節性	台灣批發2012–2022	甘藍前1期LSTM 方向約6成	批發非店價；僅摘要
R02	2015	私有資料對批發價預測的價值	時間序列；含/不含私有對照	供應鏈私有紀錄 vs 公開登記	高雄批發66週	含私有資料者誤差較低	批發脈絡；回測
R06	2026	輸入購買價比對當日行情	換算比對（非預測）	台斤/公斤換算；當日行情	農糧署交易行情	證明現場輸入需求存在	止於當日比對
H17	2025	蔬果價格預測與採購指南	LightGBM×6品項；氣象特徵	批發上/中/下價×氣象；防洩漏	批發+氣象 2018–2024	2024測試R^2 0.41–0.81	市場層級；五天；未見基線/消融

AI方法與領域知識並列閱讀；分數不跨資料集比較。

完整文獻與查核層級見 docs/midterm/RESEARCH_NOTES.md；UNKNOWN = 未載明，非「沒有」

研究問題與三項貢獻

01 **RQ1：固定期限的公開評估**

7 / 14天方向預測與不變價、動量基線比較。
- 已有封存測試答案（含負向）

02 **RQ2：A / B輸入增益**

今天價（A）與選填上週同店價（B）有無幫助。
- 協議就緒；增益零證據（待驗證）

03 **RQ3：低負擔與可追溯**

兩欄輸入、附期限與來源的呈現能否兼顧。
- 原型就緒；人因未測

三項貢獻

C1（已驗證）固定期限 + 強基線 + 負向結果並列的臺中零售評估
C2（待驗證）A/B真店到期配對協議
C3（初步）主張狀態可追溯的消費者端原型與Domain Agent設計

[P1] RQ1–RQ3與C1–C3；已完成與待驗證分開

深研究①：五個核心思維

思維	白話解釋	對本案設計的影響
M1 價格可比性優先	不同店/規格/單位的價格不能直接相比； 0是無價不是零元	B五重檢查（同店/品項/規格/單位/7±2天）； 不可比回A
M2 時間資訊完整性	標籤未成熟的樣本就是未來資訊；洩漏讓分數虛高	成熟清除t+h+1共1,386列；特徵只用t−1前； 期限從使用者今天算
M3 簡單基線優先	「不變價」「動量」是價格序列的硬對手	兩基線與模型同列； 未勝動量如實呈現並限制宣稱
M4 公開≠私人	市場均價不含店別資訊；公開t−7不是新增私人資料	A/B嚴格分離；增益須真店到期價驗證； 不以0或均價代填
M5 誤差≠效益	指標分數好不等於消費者決策變好	上漲召回10.1%限制「漲價提醒」； 輸出必附驗證範圍與限制

五個思維各有效應：契約、切分、基線、A/B與標示都由它們推導。

[G1] 五思維證據與設計影響見 docs/midterm/RESEARCH_NOTES.md

深研究②：三個專業爭論

① 市場均價能代表店價嗎？

觀點A：共同趨勢訊號（批發→零售傳導）

觀點B：店家仍有個別差異（私有紀錄含額外資訊）

本案：A / B並列，真店到期價裁決

② 複雜ML一定比較好嗎？

觀點A：非線性、多特徵能力

觀點B：簡單基線很強（持平多數下更難勝）

本案：先跟不變價、動量比較再談價值

③ 加更多資料一定更準嗎？

觀點A：氣象 / 私人資料可能提供訊號

觀點B：增益必須用實驗證明（消融 / 配對）

本案：把「新增輸入是否有增益」直接當RQ2

三個爭論都沒有免費的答案——本案設計能裁決它們的實驗。

[G1] 雙方證據與未解問題見 docs/midterm/RESEARCH_NOTES.md

深研究③：十個深問題

1 為何用macro-F1而非準確率？（Why）

2 為何預測相對變化、從今天起算？（Why）

3 輸入「一顆30元」或元/公斤會怎樣？（What-if）

4 公開資料截止日比今天舊很多呢？（What-if）

5 ±5%持平門檻調高調低的取捨？（Trade-off）

6 加氣象特徵值不值得？本案為何不加？（Trade-off）

7 上漲召回10.1%，系統還能用嗎？（Failure Case）

8 如何證明B真的有增益？為何不用回測？（Evidence）

9 Team17的R^2與本案macro-F1能比嗎？（Comparison）

10 為何禁止LLM自己算菜價？颱風後系統如何反應？（Design/Real-world）

類別覆蓋

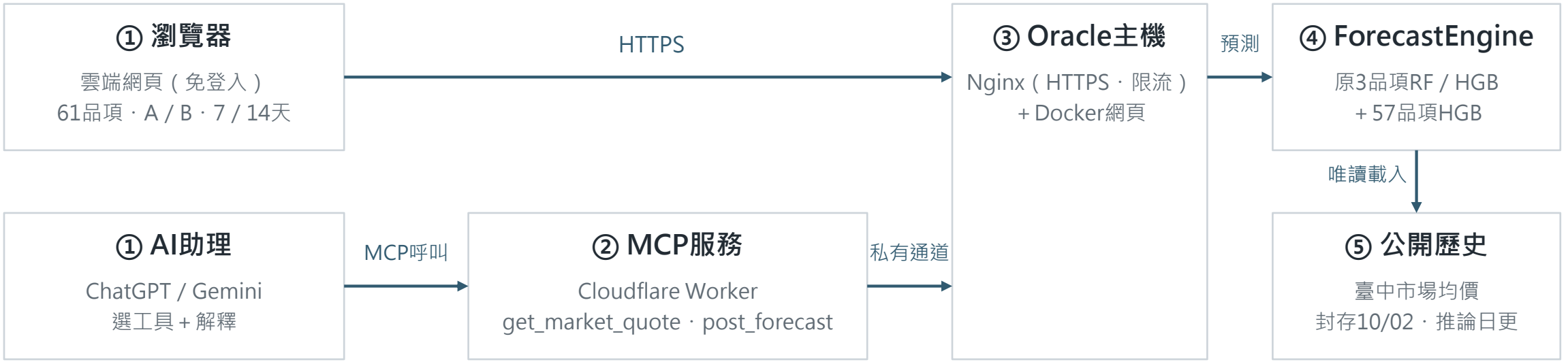
Why ×2
What-if ×2
Trade-off ×2
Failure Case ×1
Evidence ×1
Comparison ×1
Design Decision ×1
（含Real-world情境）

每題附參考解答與
推理重點，非背誦題。

能回答這十題，才算真的理解這個領域與本系統。

[G1] 十個深問題與參考解答見 docs/midterm/RESEARCH_NOTES.md

系統架構：目前實際運作的系統



網頁：61品項，A / B與瀏覽器內紀錄。MCP：60品項、13市場、僅A、無B與保存；可查全臺中參考。ChatGPT匿名A單例成功，其餘待驗。
訓練 / 評估封存至2026-10-02；推論行情自2026-10-30每日自動更新（不重訓）。57品項HGB測試誤差未勝不變價。

圖例：實線 = 已上線並實測，結果沿原路回傳；虛線 = 下一步（未上線）。

LLM只選工具與解釋，不算菜價；菜價一律由④ ForecastEngine計算。

[DEP1][A1] 實線 = 已上線並實測；虛線 = 下一步（未上線）；數字為索引非順序

查詢流程圖：十類決策分支（對應目前系統）



[AD1][DEP1] CURRENT / PARTIAL 與流程設計見 design.md §2–3

Algorithm 1：Domain Price Agent（主講10步）

Input：訊息M / 今日t / 白名單W　Output：回答R、追問Q、受控錯誤E、凍結紀錄P。步驟標CURRENT / PARTIAL（對應目前運作的系統）。

01	理解請求（Understand request）	CURRENT（雲端：ChatGPT / Gemini）
02	驗證必要資訊，缺則追問（Validate required information）	CURRENT（工具格式檢查）
03	選擇白名單工具（Select allowed tool）	CURRENT（雲端：LLM經MCP選）
04	取得公開資料（Retrieve public data）	CURRENT（get_market_quote）
05	呼叫 ForecastEngine（Call ForecastEngine）	CURRENT（post_forecast）
06	套用領域規則：單位 / 可比性 / A / B（Apply domain rules）	CURRENT（B只在網頁）
07	驗證結構化結果（Validate structured result）	CURRENT（Worker核對回傳）
08	產生忠實解釋（Generate faithful explanation）	PARTIAL（LLM解釋未驗證）
09	使用者同意則保存（Save prediction if approved）	PARTIAL（網頁存瀏覽器）
10	到期以店價核對（Verify against future store price）	PARTIAL（同店真值未有）

CURRENT：ChatGPT / Gemini → Cloudflare MCP（2工具．格式檢查．限流）→ Oracle ForecastEngine；網頁直連。
PARTIAL：LLM解釋忠實度未驗、保存只在瀏覽器、同店真值未收；PROPOSED：資料過期強制拒絕、分析工具。

LLM不算菜價：數字一律出自ForecastEngine與驗證後的工具輸出。

[AD1] 帶行號演算法摘要與完整版來源見 design.md §7；LLM不算菜價

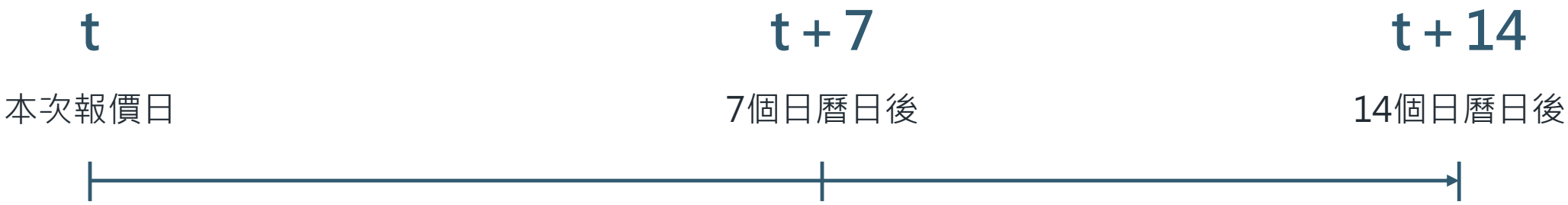
資料與評估設計

項目	本案使用範圍
來源	臺中市公有零售市場每日訪價均價（data.gov.tw 84539）
期間 / 市場	2025-10-04～2026-10-02；排除停用市場後13市場
品項 / 單位	甘藍、青江白菜、絲瓜；元 / 台斤；0代表無報價，不是零元（905格轉缺測）
時間切分	訓練2025-10-04～2026-05-08；驗證2026-05-10～2026-07-21； 測試2026-07-22～2026-10-02
模型	7天：隨機森林（RF，300棵樹）；14天：梯度提升（HGB，200輪）； 依驗證集macro-F1選型
防洩漏	特徵只用當下可見的歷史；邊界樣本依到期可見性清除（1,386列）

一筆資料代表市場訪價均價，不代表某一家店的成交價。

[D1] 臺中市政府公開資料快照；[D2] 既有資料品質與標籤統計；[M3, S1] 時間切分與成熟清除

預測目標：從報價日算起的7 / 14天變化



相對變化 = (到期價格 − 當日價格) ÷ 當日價格

下跌	持平	上漲
小於 −5%	介於 −5% 與 + 5%	大於 + 5%

例如市場均價40→43元：+ 7.5%，上漲；
40→42元：+ 5%，持平。

[M1] 固定日曆期限；±5%含邊界為持平；下方數值均為教學例

A模式：沒有上週價，也能查

今天店價 × (1 + 模型估計的相對變化) = 到期價格估計

假設今天32元 / 台斤；模型的7天估計為 –4.1%。

32 × (1 – 0.041) = 30.688 ≈ 30.7元

期限	假設相對變化	價格估計	方向
7天	–4.1%	30.7元	持平
14天	–0.9%	31.7元	持平

輸入現價改變金額尺度，不會讓方向預測自動變準。

B模式：多一筆上週價，是否真的有幫助？

在A的基礎上，加上「店價變化與公開市場變化的差」。

教學條件	數值
今天 / 上週店價	32元 / 28元
店價週變化	32 ÷ 28 − 1 ≈ 14.29%
公開同期變化	假設為 +1%

B的7天調整

−4.1%
+0.3 × (14.29% − 1%)
≈ −0.11%　仍為持平

同店、同品項、同規格；
日期與單位需可比較。

係數0.3不是學得的效果；B是否更好，要等同店到期價驗證。

[M2] α = 0.3為固定實驗規則；本頁所有價格與變化數字均為教學假設

初步結果：方向未勝動量，誤差未勝不變價

方向macro-F1（越高越好）	7天	14天
不變價：全部預測持平	0.3092	0.2954
動量：過去同長度變化延續	0.4226	0.4306
本案模型（7天RF / 14天HGB）	0.4218	0.4169

相對變化MAE（越小越好）	7天	14天
不變價	0.0436	0.0748
本案模型	0.0664	0.0983

7天實際上漲158筆，模型抓到16筆（召回10.1%）；目前不宜當成可靠的上漲警報。

本案高於全持平，但方向未勝動量、誤差未勝不變價；不能只挑較弱基線。

[E1] 封存測試：7天 n = 2,085；14天 n = 1,859；macro-F1越高越好，相對變化MAE越小越好

介面示例：同一期限，對照A與B



01 **先看期限**

確認這組結果是7天，另一組才是14天。

02 **再看A / B**

對照不使用與使用上週資訊的結果。

03 **最後讀範圍**

市場均價、店價估計與實驗性提醒分開。

[U1][DEP1] 2026-10-03本機原型截圖；同一套介面已擴充部署為雲端網頁 161.33.19.220/web（61品項）

結論

01 **已完成**

公開評估（含負向）與網頁 / MCP上線；公開推論行情已每日自動更新。

02 **目前限制**

方向未勝動量、MAE未勝不變價；同店待驗；ChatGPT匿名A單例成功，其餘待驗。

03 **下一步**

真店到期A / B驗證、AI其餘情境與解釋驗證；評估封存至2026-10-02。

交付的是誠實、可驗證的預測與增益評估框架——不是「很準的預測」。

附錄｜引用、實作與交付索引

[R01] 陳泯宏 2024 | [R02] 李岱鑫 2015 | [R03] 林沂臻 2017

學位論文（摘要實讀）；批發/市場層級預測與私有資料價值。

[R04] 大數據平台 2018 | [R05] 白菜即時 | [R06] 農產分析 | [R07] NCHU 2025

官方零售估計（報導）與產品/課程頁面查核；未安裝實測。

[R10] 農糧署2026徵件 | [W1] 王鎬杰2010 | [N1] 公視2025-08-13

政策動向；官方災後統計分析；消費端歷史背景新聞。

[H17] 同課程Team 17，2025

蔬果價格預測LightGBM採購指南；15頁PDF第一手閱讀11/15頁；僅作者簡報。

[研究文件與數據]

研究與文獻：docs/midterm/RESEARCH_NOTES.md；評估：docs/midterm/public_test_results.json

[實作狀態]

網頁61品項（A / B）、MCP60品項 / 13市場（僅A、無B與保存）；ChatGPT匿名A單例成功，其餘待驗。
評估封存10/02、推論行情10/30起日更，真店效果未驗；研究與簡報有AI協助，數字以封存來源核對。